

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°099-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO LIMA
DIRECCIÓN ** : AV. LAS VIOLETAS N°328 INT. 2DO PISO ALTURA KM 4.5 DE LA AV RUPAC AMARU - INDEPENDENCIA
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO- CUI N°2508368
UBICACIÓN ** : AZANGARO - AZANGARO - PUNO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 705- 25

FECHA EMISIÓN : 11-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA CHOQUECHAMBE
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1038-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 31-05-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 02-06-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	32	32	68
3/8 in (9.5 mm)	27	59	41
No. 4 (4.75 mm)	14	73	27
Menor (No. 4)	27	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,76	2,76	2,76	2,76
contenido de agua saturación (%)	11,4	9,6	9,0	10,9

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

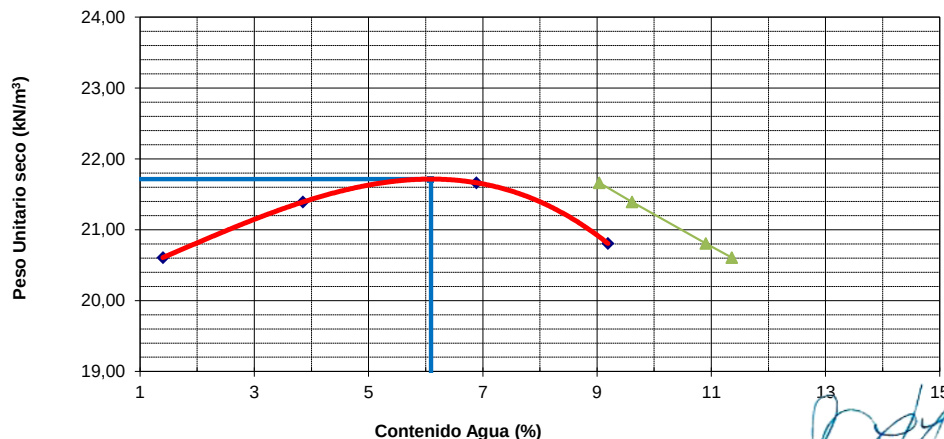
Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,131	2,265	2,361	2,316

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	1,4	3,8	6,9	9,2
Densidad Seca (g/cm³)	2,101	2,181	2,209	2,121
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20,61	21,39	21,66	20,80

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

21,72 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6,1 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°099-25 SU19

CLIENTE : CONSORCIO LIMA
DIRECCIÓN ** : AV. LAS VIOLETAS N°328 INT. 2DO PISO ALTURA KM 4.5 DE LA AV RUPAC AMARU - INDEPENDENCIA
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO- CUI N°2508368
UBICACIÓN ** : AZANGARO - AZANGARO - PUNO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 705- 25

FECHA EMISIÓN: : 11-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
-
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

